

ELECTRÓNICA II

Ingeniería en Computación
Curso 2026



Plantel Docente

- **Profesor**

Dr. Ing. Jerónimo J. Moré (LEICI FI-UNLP / CONICET)



jmore@ing.unlp.edu.ar

- **Jefe de Trabajos Prácticos**

Dr. Ing. Jorge Luis Anderson Azzano (LEICI FI-UNLP)

Curso 2026

- El curso de Electrónica II corresponde al **9º semestre** de la carrera Ingeniería en Computación;
- El curso se desarrollará en forma **presencial**. También cuenta con algunas actividades que se gestionan por medio de la plataforma Moodle:

<https://asignaturas.ing.unlp.edu.ar>

- Toda la información y comunicación será publicada en el curso dentro de la plataforma (material de estudio, bibliografía, avisos, etc.)



Curso 2026

- Programa Analítico

Universidad Nacional de La Plata
FACULTAD DE INGENIERÍA

Programa Analítico

PLAN DE ESTUDIOS 2011/2024

ASIGNATURA: ELECTRÓNICA II

CÓDIGO E0310 / E1310

ESPECIALIDAD para las que se dicta: **Ingeniería en Computación**

La asignatura "Electrónica II" es una materia de formación profesional en la curricula de la carrera Ingeniería en Computación. Se cursa en el 9no. cuatrimestre y sus alumnos son estudiantes que están concluyendo la formación de pregrado.

Temática:

ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Objetivos:

El curso tiene como finalidad específica, introducir al alumno en el conocimiento de Sistemas Electrónicos de Alimentación para equipos informáticos y cargas críticas asociadas. Se estudian aspectos técnicos de los Sistemas Electrónicos de Conversión y Regulación de Potencia Eléctrica, así como sus aplicaciones en Equipos de Alimentación de uso generalizado en el ámbito informático. En este sentido, el estudio se orienta específicamente a las "Fuentes Conmutadas de Corriente Continua" y los "Sistemas de Alimentación Ininterrumpida".

Contenidos:

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN

- Finalidad, Tipos, Características, Bloques Funcionales constitutivos (Alimentación Primarias-Conversión-Regulación y Control), Especificaciones.
- Dispositivos Electrónicos de Potencia comúnmente empleados: (Diodo-Tiristor/GTO-Transistores). Características técnicas, especificaciones y criterios de selección.

TÉCNICAS DE CONVERSIÓN ELECTRÓNICA POR CONMUTACIÓN

- Conversión CA/CC por Rectificación NO Controlada monofásica y trifásica.
- Conversión CA/CC por Rectificación Controlada monofásica y trifásica.
- Conversión CC/CA por Inversión Estática Rectangular, monofásica y trifásica.
- Conversión CC/CA por Inversión Estática Sinusoidal monofásica y trifásica.
- Conversión CC/CC por Conmutación Forzada (Topologías con Transformador y sin transformador. Reductor, Elevador y Reductor/Elevador).

(CA: corriente alterna - CC: corriente continua).

FUENTES CONMUTADAS PARA ALIMENTACIÓN EN CORRIENTE CONTINUA:

- Regulador con topología FLYBACK, en conducción continua y discontinua.
- Regulador con topología FULLBRIDGE, en conducción continua y discontinua.

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUPTIDA (SAI / UPS):

- Finalidad de un SAI: Calidad del Servicio Eléctrico - Perturbaciones. Normativas.
- Definición de un SAI. Partes constitutivas fundamentales. Clasificación y Topologías.

Curso 2026

- Programa Analítico

Objetivos:

El curso tiene como finalidad específica, introducir al alumno en el conocimiento de Sistemas Electrónicos de Alimentación para equipos informáticos y cargas críticas asociadas. Se estudian aspectos técnicos de los Sistemas Electrónicos de Conversión y Regulación de Potencia Eléctrica, así como sus aplicaciones en Equipos de Alimentación de uso generalizado en el ámbito informático. En este sentido, el estudio se orienta específicamente a las "Fuentes Conmutadas de Corriente Continua" y los "Sistemas de Alimentación Ininterrumpida".

Curso 2026

- Conversión CA/CC

Curso 2026

- Conversión CA/CC
 - Rectificación Monofásica (a diodos y controlada)
 - Rectificación Trifásica

Curso 2026

- Conversión CA/CC
 - Rectificación Monofásica (a diodos y controlada)
 - Rectificación Trifásica
- Conversión CC/CC

Curso 2026

- Conversión CA/CC
 - Rectificación Monofásica (a diodos y controlada)
 - Rectificación Trifásica
- Conversión CC/CC
 - Convertidores no aislados (Reductor, Elevador, Reductor-Elevador)
 - Convertidores aislados (*Flyback, Half-Bridge/Full-Bridge*)

Curso 2026

- Conversión CA/CC
 - Rectificación Monofásica (a diodos y controlada)
 - Rectificación Trifásica
- Conversión CC/CC
 - Convertidores no aislados (Reductor, Elevador, Reductor-Elevador)
 - Convertidores aislados (*Flyback, Half-Bridge/Full-Bridge*)
- Conversión CC/CA

Curso 2026

- Conversión CA/CC
 - Rectificación Monofásica (a diodos y controlada)
 - Rectificación Trifásica
- Conversión CC/CC
 - Convertidores no aislados (Reductor, Elevador, Reductor-Elevador)
 - Convertidores aislados (*Flyback, Half-Bridge/Full-Bridge*)
- Conversión CC/CA
 - Inversores monofásicos (onda cuadrada, PWM)
 - Inversores trifásicos (onda cuadrada, PWM)

Curso 2026

- Conversión CA/CC
 - Rectificación Monofásica (a diodos y controlada)
 - Rectificación Trifásica
- Conversión CC/CC
 - Convertidores no aislados (Reductor, Elevador, Reductor-Elevador)
 - Convertidores aislados (*Flyback*, *Half-Bridge/Full-Bridge*)
- Conversión CC/CA
 - Inversores monofásicos (onda cuadrada, PWM)
 - Inversores trifásicos (onda cuadrada, PWM)
- Sistemas de alimentación Ininterrumpida (SAI / UPS)

Curso 2026

- Conversión CA/CC
 - Rectificación Monofásica (a diodos y controlada)
 - Rectificación Trifásica
- Conversión CC/CC
 - Convertidores no aislados (Reductor, Elevador, Reductor-Elevador)
 - Convertidores aislados (*Flyback, Half-Bridge/Full-Bridge*)
- Conversión CC/CA
 - Inversores monofásicos (onda cuadrada, PWM)
 - Inversores trifásicos (onda cuadrada, PWM)
- Sistemas de alimentación Ininterrumpida (SAI / UPS)

Estos temas se complementan con herramientas de simulación, demostraciones y actividades en Moodle.

Curso 2026

- Evaluaciones

Curso 2026

- Evaluaciones

- El curso cuenta con dos evaluaciones parciales, con recuperatorio y fecha especial de recuperación (flotante);
- La primer evaluación parcial comprende los primeros dos bloques temáticos;
- La segunda evaluación comprende los últimos dos bloques temáticos;
- La fecha especial de recuperación permite recuperar **una** de las dos evaluaciones.

Curso 2026

- Evaluaciones

- El curso cuenta con dos evaluaciones parciales, con recuperatorio y fecha especial de recuperación (flotante);
- La primer evaluación parcial comprende los primeros dos bloques temáticos;
- La segunda evaluación comprende los últimos dos bloques temáticos;
- La fecha especial de recuperación permite recuperar **una** de las dos evaluaciones.

- Tareas

- A lo largo del curso habrá una serie de tareas orientadas a cada tema en particular, gestionadas por medio del curso en Moodle, de **entrega obligatoria**.

	Martes	Viernes	Martes	Viernes	Martes	Viernes	Martes	Viernes	Martes	Viernes
Marzo	03	06	10	13	17	20	24	27	31	
	Sin Actividad	Clase Inaugural	Introducción a Electrónica de Potencia	Repaso fuente lineal. Concepto Fuente Conmutada	Rectificación Monofásica	Rectificación Controlada Monofásica Tarea Rect. Mono.	Feriado Memoria Verdad Justicia	Rectificación Trifásica	Conceptos Preliminares Conversión CC/CC Fin Tarea Mono.	
Abril		03	07	10	14	17	21	24	28	
		Feriado Viernes Santo	Convertidor Reductor	Laboratorio I: Convertidor Reductor	Convertidor Elevador Tarea Convertidores I	Convertidor Reductor-Elevador	Laboratorio II: Elevador y Reductor-Elevador Fin Tarea Conv. I	Convertidor Flyback Tarea Conv. II	Convertidor Half-bridge Convertidor Full-bridge	
Mayo		01	05	08	12	15	19	22	26	29
		Feriado Día del Trabajador	Repaso Rectificación y Conversión CC/CC Fin Tarea Conv. II	Primer Parcial	Introducción a Inversores	Inv. Monofásico Onda Cuadrada Consulta	Recuperatorio Primer Parcial	Inversor Monofásico Monopulso	Inv. Monofásico PWM Sinusoidal Bipolar Tarea Inv. Mono.	Inv. Monofásico PWM Sinusoidal Unipolar
Junio	02	05	09	12	16	19	23	26	30	
	Inv. Trifásico Onda Cuadrada Fin Tarea Mono.	Inv. Trifásico PWM Sinusoidal Tarea Inv. Tri.	CSE Introducción SAI	SAI Offline Fin Tarea Tri.	SAI Online	SAI Line-Interactive Tarea SAI	Baterías Ciclo de Carga	Repaso Inversores SAI Fin Tarea SAI	Segundo Parcial	
Julio		03	07	10	14	17	21	24	28	31
			Consulta	Feriado Puente	Recuperatorio Segundo Parcial		Vacaciones de Invierno			
Agosto	04	07	11	14	18	21	25	28		
	Consulta	Fecha Especial de Recuperación (Flotante)		Final del Primer Semestre (13/08)	Comienzo del Segundo Semestre					

IMPORTANTE

Fechas de parciales

- Primer Parcial: Martes 8 de mayo
Recup.: Jueves 19 de mayo
- Segundo Parcial: Jueves 30 de junio
Recup.: Martes 14 de julio
- Flotante: Jueves 7 de agosto *

Tareas

Atención a las fechas de inicio y fin.
Aprovechar las clases de consulta.

Avisos

Atención a las comunicaciones.

Plantel Docente

- **Profesor**

Dr. Ing. Jerónimo J. Moré (LEICI FI-UNLP / CONICET)



jmore@ing.unlp.edu.ar

- **Jefe de Trabajos Prácticos**

Dr. Ing. Jorge Luis Anderson Azzano (LEICI FI-UNLP)

Sistema Científico Argentino

CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)



CICpBA (Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires)



Universidades Nacionales

Otros Organismos: CONAE (VENG), CNEA, INTA, MALBRAN
 Hospitales
 INVAP, YTEC, etc.

Sistema Científico Argentino

CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)

- Carrera de Investigador Científico
- Carrera de Profesional de Apoyo
- Becarios Doctorales
- Becarios Post-Doctorales



- Inv. Asistente
- Inv. Adjunto
- Investigador Independiente
- Inv. Superior
- Inv. Principal

Universidades Nacionales



- Dedicaciones a la Investigación
- Becarios Doctorales y Post-Doctorales

Agencia Nacional para la Promoción Científica y Tecnológica (FONCyT): Proyectos PICT

CONICET: Proyectos PIP

Gráfico 18. Salarios reales en Universidades Nacionales (2001-2026)

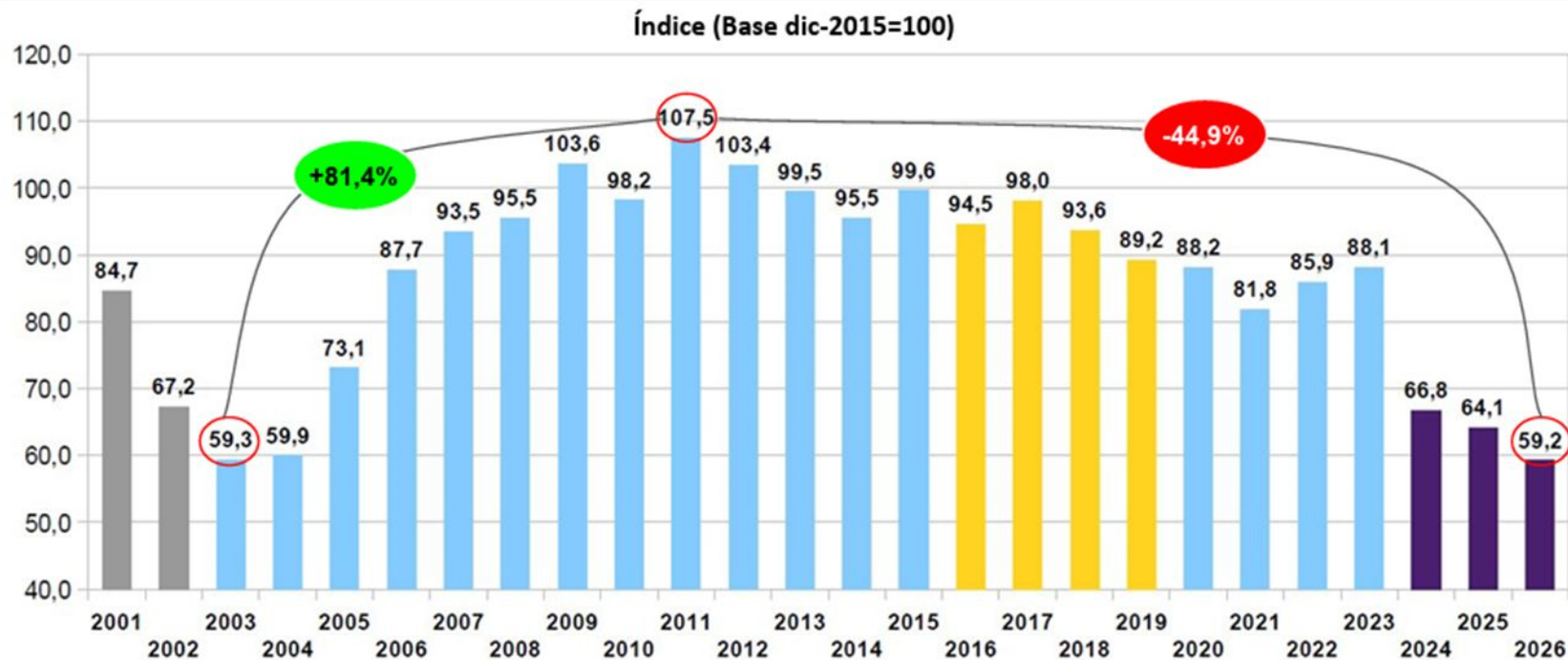


Gráfico 3. Salarios reales CONICET, SINEP y UUNN (2023-2026)

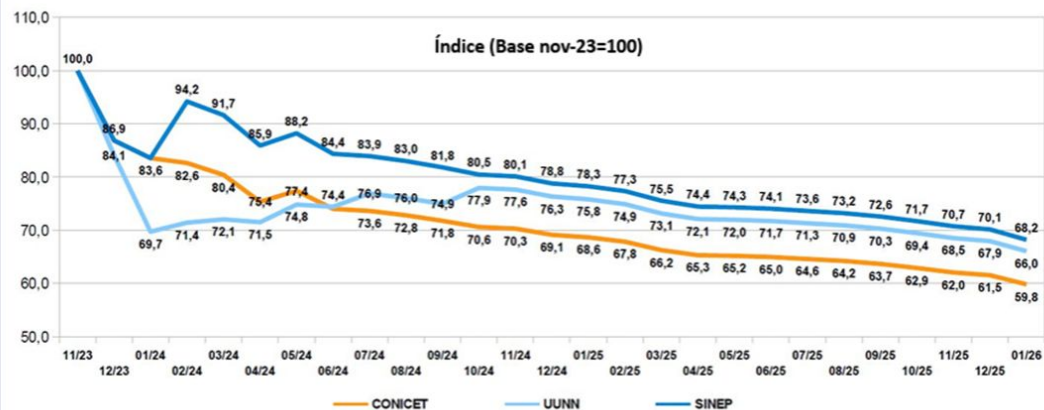
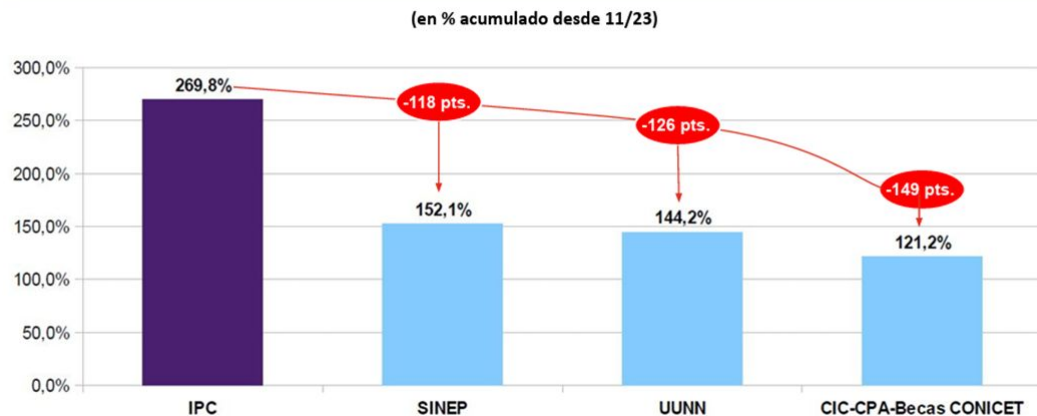


Gráfico 4. Variación IPC vs UUNN-SINEP-CONICET (2023-2026)



EL SENADO CONVIRTIÓ EN LEY EL FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO CON DOS TERCIOS DE LOS VOTOS

LA SANCIÓN ACTUALIZARÁ LAS PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS PARA CUBRIR GASTOS
DE FUNCIONAMIENTO, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN.

Ley aprobada al 21/08/2025

Artículo 5°- Convocatoria a paritaria nacional. El Poder Ejecutivo nacional deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en el mismo período. Este aumento se hará efectivo al mes siguiente de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial.

Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable.

En el transcurso del corriente año, deberá efectuarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables, dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente.

El Poder Ejecutivo nacional, al mes siguiente a la sanción de esta ley deberá convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Dicha convocatoria deberá ser abarcativa del personal docente y no docente.

Nuevo proyecto 2026

Artículo 5°- Recomposición salarial 2025. Actualizanse, de manera escalonada, los básicos del personal docente y no docente de las universidades nacionales, conforme al siguiente esquema: un incremento del CUATRO COMA UNO POR CIENTO (4,1 %) a partir del 1º de marzo de 2026, calculado sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025; un incremento del CUATRO COMA UNO POR CIENTO (4,1 %) a partir del 1º de julio de 2026, sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025 y un incremento del CUATRO COMA UNO POR CIENTO (4,1 %) a partir del 1º de septiembre de 2026, sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025.

Asimismo, el PODER EJECUTIVO NACIONAL, al mes siguiente a la sanción de esta ley, deberá convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los TRES (3) meses calendario. Dicha convocatoria deberá ser abarcativa del personal docente y no docente

Bibliografía

- **Apuntes de cátedra.**
- **Electrónica de Potencia** - Daniel W. Hart - Prentice Hall - 2001.
- **Electrónica de Potencia: Convertidores, Aplicaciones y Diseño** - Mohan & Undeland & Robbins - McGraw Hill - 2009.
- **Electrónica de Potencia. Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones** - M.H. Rashid. - Prentice Hall - 1993 (2da edición en español).
- **Uninterruptible power supplies and active filters** - A. Emadi, A. Nasiri, S. Bekiarov, CRC Press, 2005.
- **Uninterruptible power supplies: classification, operation, dynamics and control** - S. Bekiarov, A. Emadi, 17 Annual IEEE Applied Power Electronics Conf. and Exposition, 2002.
- **Review: uninterruptible power supply (UPS) system** - M. Amir, K.A. Kalwar, S. Mekhilef, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 58: 1395-1410, 2016.